

解析学 (4/14)

黒木 玄

板書は写真をとりPDF化して, Google Classroomにのせる.

成績は期末試験または期末近くに出すレポート課題でつける.

でき
H
equ
を
他
https
D

他

https
D

できるようになってほしいこと.

How to solve differential equations. pdf にある方程式を解けるようになること

20
ページ

他の資料

<https://github.com/genkuroki/DifferentialEquations>

方程式とは何か?

2次方程式

例 $x^2 - 3x + 2 = 0$

をみたす実数 x をすべて求めよ. $\square$

このように「 $\sim$ をみたす 00 をすべて求めよ」のスタイルの問題

の特

解答

(x
と同
全体

と書

の特別な場合を 方程式 と呼ぶ.

解答例 $x^2 - 3x + 2 = 0$ は

$$(x-1)(x-2) = 0$$

と同値であり, これをみたす実数 x の全体は

$$x = 1, 2$$

と書ける. $\left(\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\} \right)$ これでもよい.

数列の漸化式

例 $a_{n+1} = 3a_n$ ($n=0, 1, 2, \dots$)

をみたす数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ のすべてを求めよ. 実

解答例 a_0 を決めれば残りの $a_1, a_2, \dots$ は $a_{n+1} = 3a_n$ という条件によって唯一通りに決まる.

ゆえ

$\left\{ \dots \right\}$
すべて

微

の

ゆえに,

$$\left\{ \{a_n\}_{n=0}^{\infty} \mid \begin{array}{l} a_n \in \mathbb{R} \\ a_{n+1} = 3a_n \end{array} (n=0, 1, 2, \dots) \right\} = \left\{ \{3^n a_0\}_{n=0}^{\infty} \mid a_0 \in \mathbb{R} \right\} \quad \square$$

微分方程式の話は数列の漸化式の話に似ている.

例 $a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 0 \dots (*)$

($n=0, 1, 2, \dots$) をみたす実数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ をすべて求めよ.

解答例 $(*)$ をみたす数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ は a_0, a_1 から一意的に (唯一通りに) 決まる.

$a=0 \dots (*)$

て、実数列

a は、

-5 例 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$

$+$ 一通りに

a

上の

$\begin{cases} \alpha \\ 2\alpha \end{cases}$

$a_n = d \cdot 2^n + \beta \cdot 3^n$ が $(*)$ をみたしていることを示そう.

$$a_{n+2} = 4d \cdot 2^n + 9\beta \cdot 3^n$$

$$-5a_{n+1} = -10d \cdot 2^n - 15\beta \cdot 3^n$$

$$+ 6a_n = 6d \cdot 2^n + 6\beta \cdot 3^n$$

$$a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 0.$$

上の a_n について, d, β を a_0, a_1 で表そう.

$$\begin{cases} d + \beta = a_0 \\ 2d + 3\beta = a_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 3a_0 - a_1 \\ \beta = -2a_0 + a_1 \end{cases}$$

ゆえに

$$\left\{ \{a_n\}_{n=0}^{\infty} \mid a_n \in \mathbb{R} \quad (n=0,1,2,\dots) \right\} \\ = \left\{ \{(3a_0 - a_1)2^n + (-2a_0 + a_1)3^n \mid a_0, a_1 \in \mathbb{R}\} \right\}.$$

このように、ある条件をみたす数列の全体を求める問題が解けた!

補足 $2^n, 3^n$ の $2, 3$ をどのようにして求めたか?

$a_n = \lambda^n$ で (*) をみたす λ を求めればよい.

$$\lambda^{n+2} - 5\lambda^{n+1} + 6\lambda^n = 0$$

$$\lambda^n(\lambda-2)(\lambda-3) = 0$$

$\lambda=0$ 以外の解は $\lambda=2, 3$.

微分方程式の例

例 $\frac{du}{dt} = 3u$ をみたす $t \in \mathbb{R}$ の函数 $u = u(t)$ をすべて求めよ. ($u(t)$ は実数値で C^1 級としておく.)

解答例 (*) をみたす $u = u(t)$ は $u(0)$ から一意的に決まる(ことを示せるが、ここでは略す).

$u(t) = \alpha e^{3t}$ は (*) をみたす. $u(0) = \alpha$ なので, $\alpha = u(0)$ である.

ゆえに, (*) の解の全体は

$$u(t) = u(0)e^{3t}, \quad u(0) \in \mathbb{R}$$

と書ける:

$$\{u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid u(t) \text{ は } C^1 \text{ 級で } (*) \text{ をみたす} \}$$

$$= \{t \mapsto u(t) = u(0)e^{3t} \mid u(0) \in \mathbb{R}\}$$

例 $\frac{d^2u}{dt^2} - 5\frac{du}{dt} + 6u = 0$ (*)

をみたす函数 $u = u(t)$ をすべて求めよ. ($u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ で $u(t)$ は C^2 級としておく.)

解答例 (*) をみたす $u = u(t)$ は $u(0), u'(0)$ から一意に決まる.

$u(t) = e^{\lambda t}$ の形で (*) の解を探してみよう. $u(t) = e^{\lambda t}$ を (*) に代入すると,

$$\lambda^2 e^{\lambda t} - 5\lambda e^{\lambda t} + 6e^{\lambda t} = 0.$$

これは次と同値である:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

$$(\lambda-2)(\lambda-3) = 0$$

$$\lambda = 2, 3.$$

$f(t)$ と $g(t)$ が (*) の解ならば $af(t) + bg(t)$ も (*) の解になることを示そう (線形性):

$$\frac{d^2f}{dt^2} - 5\frac{df}{dt} + 6f = 0 \quad \dots ①$$

$$\frac{d^2g}{dt^2} - 5\frac{dg}{dt} + 6g = 0 \quad \dots ②$$

$a \times ① + b \times ②$:

$$\frac{d^2(af+bg)}{dt^2} - 5\frac{d(af+bg)}{dt} + 6(af+bg) = 0.$$

ゆえに,

$$u(t) = ae^{2t} + be^{3t}$$

は (*) の解である. そして,

$$\begin{cases} u(0) = a+b \\ u'(0) = 2a+3b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3u(0) - u'(0) \\ b = -2u(0) + u'(0) \end{cases}$$

ゆえに, (*) の解の全体は $u(0), u'(0)$ によって次のように表わされる:

$$u(t) = (3u(0) - u'(0))e^{2t} + (-2u(0) + u'(0))e^{3t}$$

微分作用素, 演算子の記号法
↑
operator

以下, $\frac{d}{dt}$ (や $\frac{d}{dx}$) を ∂ と書く
ことにする. ($\frac{d}{dt}$ と $\frac{d}{dx}$ を区別した
い場合には ∂_t, ∂_x と書く.)

以下, $\partial = \frac{d}{dx}$ とする.

先の法

先の例の微分方程式

$$\frac{d^2 u}{dx^2} - 5 \frac{du}{dx} + 6u = 0,$$

を以

を以下のようにも書く:

た

$$\left(\frac{d^2}{dx^2} - 5 \frac{d}{dx} + 6 \right) u = 0,$$

$$(\partial^2 - 5\partial + 6)u = 0.$$

$\partial = \frac{d}{dx}$ を函数 f をその導函数 $\frac{df}{dx}$
に対応させる写像の記号だと
みなしている.

解説 中学高校で 数を数に
対応させる写像として, 函数に
ついて習う. 大学では函数を函数
に対応させる写像 (作用素) について習う.

∂
させ
定

数に
線
線
定

$\partial = \frac{d}{dx}$ は 函数を函数に対応
させる線形写像になっている.
定数 a, b について

$$\frac{d}{dx}(af + bg) = a \frac{df}{dx} + b \frac{dg}{dx}.$$

$$\partial(af + bg) = a\partial f + b\partial g.$$

線形写像は「行列みたいなもの」である.
線形写像の積が写像の合成で
定義され, スカラー倍も自然に定義される.

つづく